
Ayudantía 8 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Esperanza, Momentos, F. Generadora.

Ejercicio 1 Sean X e Y variables aleatorias con varianza finita. Demuestre que

$$\text{Var}(X) \neq \text{Var}(Y) \Rightarrow X + Y \text{ y } X - Y \text{ no son independientes.}$$

Ejercicio 2 Sea $X \geq 0$ una variable aleatoria tal que $\mathbb{E}(X^2) < \infty$. Muestre que

$$\mathbb{P}(X > 0) \mathbb{E}(X^2) \geq (\mathbb{E}(X))^2.$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y^2 e^{-xy}, & x > 0, y \in (0, 1), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Encuentre la densidad marginal de Y .
2. Calcule la función generadora de momentos de Y .
3. Encuentre la densidad condicional de X dado $Y = y$.
4. Calcule $\mathbb{P}(X > 1 \mid Y = y)$ y $\mathbb{E}(X \mid Y = y)$.

Ejercicio 4 Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}.$$

Ejercicio 5 Sea $X \sim \text{Log-Normal}(\mu, \sigma^2)$ con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x > 0.$$

1. Muestre que $\mathbb{E}(X^k)$ existe para todo $k \in \mathbb{N}$.
2. Muestre que la función generadora de momentos no existe para ningún $t > 0$.

Ejercicio 1 Sean X e Y variables aleatorias con varianza finita. Demuestre que

$$\text{Var}(X) \neq \text{Var}(Y) \Rightarrow X+Y \text{ y } X-Y \text{ no son independientes.}$$

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X+Y, X-Y) &= \text{Cov}(X, X) + \cancel{\text{Cov}(Y, X)} - \cancel{\text{Cov}(X, Y)} - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Var}(X) - \text{Var}(Y) \neq 0\end{aligned}$$

Entonces $X+Y \not\perp X-Y$

Ejercicio 2 Sea $X \geq 0$ una variable aleatoria tal que $\mathbb{E}(X^2) < \infty$. Muestre que

$$\mathbb{P}(X > 0) \mathbb{E}(X^2) \geq (\mathbb{E}(X))^2.$$

$$A = \{X > 0\}, \quad A^c = \{X = 0\}$$

$$X = X \mathbb{1}_A + X \mathbb{1}_{A^c}$$

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X \mathbb{1}_A) + \cancel{0 \cdot \mathbb{P}(X=0)}$$

$$X^2 = X^2 \mathbb{1}_A + X^2 \mathbb{1}_{A^c}$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X^2 \mathbb{1}_A)$$

$\hookrightarrow$ Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned}|\mathbb{E}(XY)|^2 &= \left(\int XY dP \right)^2 \leq \left(\sqrt{\int X^2 dP} \cdot \sqrt{\int Y^2 dP} \right)^2 \\ [\mathbb{E}(XY)]^2 &\leq \mathbb{E}(X^2) \cdot \mathbb{E}(Y^2) \\ \mathbb{E}(X)^2 &\leq \mathbb{E}(X^2)\end{aligned}$$

$Y=1$

$$\mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X \cdot \mathbb{1}_A)^2 \leq \mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(\mathbb{1}_A^2) = \mathbb{E}(X^2) \cdot \mathbb{P}(A)$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y^2 e^{-xy}, & x > 0, y \in (0, 1), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Encuentre la densidad marginal de Y .
2. Calcule la función generadora de momentos de Y .
3. Encuentre la densidad condicional de X dado $Y = y$.
4. Calcule $\mathbb{P}(X > 1 \mid Y = y)$ y $\mathbb{E}(X \mid Y = y)$.

$$\begin{aligned} a) f_Y(y) &= \int_0^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx \\ &= \int_0^{\infty} 2y^2 e^{-xy} dx \\ &= 2y \int_0^{\infty} y e^{-xy} dx \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = 2y \quad y \in (0,1)$$

$$\begin{aligned} b) M_Y(t) &= \mathbb{E}(e^{yt}) = \int_0^1 e^{yt} f_Y(y) dy \quad \int u dv = uv - \int v du \\ &= 2 \int_0^1 e^{yt} y dy \quad \begin{matrix} u = y \rightarrow du = dy \\ dv = e^{yt} \rightarrow v = \frac{1}{t} e^{yt} \end{matrix} \\ &= 2 \left[\frac{y}{t} e^{yt} - \frac{1}{t^2} \int_0^1 e^{yt} dy \right] \\ &= 2 \left[\frac{e^t}{t} - \frac{1}{t^2} e^{yt} \right] \\ &= 2 \left[\frac{e^t}{t} - \frac{e^t}{t^2} + \frac{1}{t^2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) f_{X|Y=y} &= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{2y^2 e^{-xy}}{2y} \end{aligned}$$

$$= y e^{-xy}$$

$$X|Y=y \sim \text{Exp}(y)$$

$$\mathbb{E}(X|Y=y) = 1/y$$

$$\mathbb{P}(X > 1 \mid Y = y)$$

$$\begin{aligned} 1 - F_{X|Y}(1) &= 1 - (1 - e^{-yx}) \Big|_{x=0}^1 \\ &= e^{-y} \end{aligned}$$

Ejercicio 4 Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Use la desigualdad de Chebyshev para demostrar que

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}.$$

Markov $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a} \quad X \geq 0$

Dem:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int x dP \\ &= \int_{-\infty}^a x dP + \int_a^{\infty} x dP \\ &\geq \int_a^{\infty} x dP \geq \int_a^{\infty} a dP \\ &= a \int_a^{\infty} dP \\ &= a \mathbb{P}(X \geq a)\end{aligned}$$

Chebyshev $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$

$$\mathbb{P}(X \geq 2\lambda) = \mathbb{P}(X - \lambda \geq \lambda)$$

$$\begin{aligned}&\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \mathbb{P}(|X - \lambda| \geq \lambda) \\ &\leq \frac{\text{Var}(X)}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}\end{aligned}$$

Ejercicio 5 Sea $X \sim \text{Log-Normal}(\mu, \sigma^2)$ con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x > 0.$$

1. Muestre que $\mathbb{E}(X^k)$ existe para todo $k \in \mathbb{N}$.
2. Muestre que la función generadora de momentos no existe para ningún $t > 0$.

Obs: $Y = \ln(X)$

$$dY = \frac{1}{X} dX$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(x=e^y) \cdot \frac{e^y}{X} \\ &= \frac{1}{\sigma e^y \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{[\ln(e^y) - \mu]^2}{2\sigma^2} \right\} \\ &= \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \end{aligned}$$

$$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$a) \mathbb{E}(X^k) = \mathbb{E}(e^{Y \cdot k}) = M_Y(k) = \exp \left\{ k\mu + \frac{k^2 \sigma^2}{2} \right\} < \infty$$

↘ función
segunda
de la normal
la f.s. existe
∀ k

$$b) M_X(t) = \mathbb{E}(e^{Xt})$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{e^{xt}}{x} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} (\ln(x) - \mu)^2} dx$$

$$\sim \int_0^{\infty} \frac{e^{xt}}{x} \cdot dx$$

$$\sim \int_0^{\infty} \frac{e^{xt}}{x} dx$$

$$\sim \int_0^{\infty} e^{xt} dx \rightarrow \infty \quad \forall t > 0$$

$$\begin{aligned} &e^{h(x)^2} \\ &e^{h(x) \cdot h(x)} \\ &[e^{h(x)}]^{h(x)} \\ &x^{e(x)} \end{aligned}$$